

贵州茅台 (600519. SH)

双均线交叉策略研究报告

均线 · 金叉死叉 · 回测评估

数据区间：2025-07-04 ~ 2026-07-03 | 242 个交易日

北大BA工作坊 · 量化交易公益课

引言

双均线交叉策略（Dual Moving Average Crossover）是量化交易领域中最经典、最直观的趋势跟踪策略之一。它通过比较两条不同周期的简单移动平均线（SMA）的交叉信号来判断市场趋势的变化方向，从而发出买入和卖出指令。本报告以贵州茅台（600519. SH）2025年7月4日至2026年7月3日的日线交易数据（共242个交易日）为基础，详细讲解双均线策略的底层原理、Python编程实现、回测评估方法以及参数敏感性分析。报告旨在为量化交易初学者提供一份从理论到实践的完整参考。

报告结构如下：第一章介绍双均线策略的理论基础；第二章详解量化评估指标的计算与含义；第三章展示Python代码实现；第四章呈现回测结果并进行分析；第五章探讨参数敏感性与优化；第六章讨论策略适用场景与改进方向；第七章给出总结结论。

一、双均线策略基础概念

1.1 什么是移动平均线（MA）

移动平均线（Moving Average, MA）是技术分析中最基础也最核心的工具之一。它的本质是对价格数据序列进行平滑

处理——取过去N个交易日的收盘价算术平均值，得到一条平滑的趋势线，以此过滤掉价格短期波动的“噪音”，揭示价格运行的中长期趋势。

简单移动平均（SMA）的计算公式为： $SMA(N) = (P_t + P_{t-1} + \dots + P_{t-N+1}) / N$ ，其中 P_t 为当日收盘价，N为周期长度。每当新一天的数据到来，计算窗口向前滑动一格，剔除最早的数据、纳入最新的数据，因此称为“移动”平均。

之所以使用移动平均线，是因为原始的价格走势充满随机波动，K线图上的上下跳跃（由市场情绪、资金博弈、消息冲击等因素引起）往往让人难以看清大方向。MA 就像一条平滑的绳索，将这些散乱的点串成一条清晰的路径。当价格持续高于MA时，可以判断市场处于多头格局；反之为空头格局。

MA 周期选择存在一个根本性的权衡：周期越短（如 3 日、5 日），均线越紧跟价格变动，反应灵敏但容易产生大量“假信号”；周期越长（如 50 日、100 日），均线越平滑稳定，但滞后性也随之增大，可能错过最佳的交易时机。例如，N=5 的均线几乎贴着K线走，多空转换频繁；而 N=60 的均线变化极为缓慢，反映的是季度级别的走势。量化交易者需要在这个“灵敏-稳定”谱系中找到合适的平衡点。

除 SMA 外，移动平均线还有多种变体：

- 指数移动平均 EMA（Exponential Moving Average，指数移动平均）：赋予近期价格更高的权重，反应速度显著快于 SMA。递推公式为 $EMA(t) = \alpha \cdot P_t + (1-\alpha) \cdot EMA(t-1)$ ，其中 $\alpha = 2/(N+1)$ 。EMA 是 MACD 指标的核心构成，在趋势跟踪系统中应用极广。

- 加权移动平均 WMA（Weighted Moving Average，加权移动平均）：同样赋予近期数据更高权重，但使用线性递减权重而非指数递减。 $WMA(N) = (N \cdot P_t + (N-1) \cdot P_{t-1} + \dots + 1 \cdot P_{t-N+1}) / (N(N+1)/2)$ 。

- 本策略选择 SMA：在本报告的双均线策略中，我们使用最经典的 SMA，因为其计算简单、解释直观、在量化策略回测中性能表现优异，且不存在EMA中alpha参数的主观选择问题。

1.2 双均线策略的核心思想

双均线策略的核心思想非常简洁优雅：同时计算两条不同周期的移动平均线——一条短周期MA（反应灵敏，“快线”）和一条长周期MA（趋势稳定，“慢线”），通过两条线的相对位置和交叉关系来判断市场趋势的变化。

可以这样直观地理解：快线代表“市场短期参与者的集体共识”，慢线代表“市场中长期资金的平均成本”。当快线（短期共识）上穿慢线（长期成本），意味着短期资金开始跑赢长期资金，市场情绪转暖，趋势可能由弱转强——此时应买入。反之，当快线下穿慢线，意味着短期共识转弱，长期持有者开始承受亏损，趋势可能由强转弱——此时应卖出。

从图形上看，快线和慢线就像两条交织的河流。快线是湍急的上游支流，起伏大而变化快；慢线是宽广干流，缓缓蜿蜒。两线的交汇处就是“转折的渡口”。快线在慢线上方张开时，多头能量充沛；快线在慢线下方走低时，空头压倒一切。这种直观的视觉关系，使得双均线策略即便没有复杂的数学基础也能被交易员轻松理解和执行。

1.3 金叉（Golden Cross）—— 买入信号

“金叉”是双均线策略中最重要的买入信号。其严格的数学定义如下：当短周期均线从下方向上穿越长周期均线时，即短均线在前一个交易日的值小于等于长均线，而在当前交易日大于长均线，称此交叉点为“金叉”。

金叉公式：

$$MA_short(t-1) \leq MA_long(t-1) \quad \text{AND} \quad MA_short(t) > MA_long(t)$$

物理含义：

短期趋势线从“低于”长期趋势线的状态，
反转为“高于”长期趋势线的瞬间。

交易动作：在下一交易日开盘价执行买入操作（T+1执行）。

金叉之所以被称为“金”，在于它预示着一个潜在上涨行情的开端。背后的市场逻辑是：当短均线从下方上穿长均线时，说明近期的买入力量已经足够强劲，拉动了短期平均价格跑赢长期平均价格。市场情绪从“悲观/观望”转向“乐观/参与”，更多人愿意以更高的价格买入。

从行为金融学的角度看，金叉的形成往往伴随着成交量的放大——更多场外资金“见到信号才入场”，进一步强化了上涨趋势。这种正反馈循环是金叉策略在趋势市中表现优异的核心原因。但需注意，在震荡市中，金叉可能频繁出现并快速失效（“反复打脸”），这是该策略的主要弱点。

1.4 死叉（Death Cross）—— 卖出信号

“死叉”是金叉的镜像信号，触发卖出操作。其数学定义为：当短周期均线从上方向下穿越长周期均线时，即短均线在前一交易日大于等于长均线，而在当前交易日小于长均线，称此交叉点为“死叉”。

死叉公式：

$$MA_short(t-1) \geq MA_long(t-1) \quad \text{AND} \quad MA_short(t) < MA_long(t)$$

物理含义：

短期趋势线从“高于”长期趋势线的状态，
反转为“低于”长期趋势线的瞬间。

交易动作：在下一交易日开盘价清仓所有持仓，转为空仓。

死叉的命名形象地传达了其信号含义——短均线下穿长均线通常意味着上涨行情已经终结，下跌趋势正在形成。“死”字反映了市场情绪从乐观转向悲观、资金从流入转向流出的拐点时刻。

死叉信号背后的市场心理值得深入分析：当短均线跌破长均线时，意味着近期买入者的平均成本已经低于中长期持有者的平均成本——也就是说，最近进场的资金正在“亏损状态”。这部分被套的资金会产生卖出压力（“解套即卖”），进一步打压价格，形成“下跌—止损—更猛烈下跌”的负反馈。对于趋势跟踪策略而言，死叉是纪律性的强制卖出信号，它确保交易者在趋势反转时及时退出，避免“扛单”带来的巨大亏损。

1.5 参数选择的意义

本报告默认参数为短均线 5 日、长均线 15 日（记为 5/15）。这个组合并非随意选取，而是经过对贵州茅台历史波动特征的考量：

- 短均线 5 日：5 日均线恰好覆盖一个自然交易周，能有效捕捉周度级别的价格动量变化，既不会像 3 日均线那样过于敏感而产生过多噪声交易，也不会像 10 日均线那样反应迟滞。在 A 股 T+1 制度下，5 日均线也与散户常用的“周线”分析习惯吻合。

- 长均线 15 日：15 日均线覆盖三个交易周，大致相当于半个月的持仓成本线。相比 20 日均线（一个月），15 日更加灵敏，能更早捕捉到趋势反转信号；相比 10 日均线，15 日又能提供足够的平滑度以减少假突破。在本回测中，15 日被证实在捕捉茅台中期趋势方面表现均衡。

不同参数组合带来截然不同的策略表现。例如：3/10 组合交易频率最高（26次），适合捕捉短波段的快速行情，但交易成本也随之增加；而 20/60 组合交易频率极低（4次），几乎变成纯粹的长线趋势持仓，不适合有频繁波动的市场。这也正是参数敏感性分析（第五章）的核心议题。

一个重要的警示是过拟合风险（Overfitting）：如果我们在历史数据上反复调试参数以追求最优结果，很可能只是“刻舟求剑”——找到的参数恰好拟合了特定历史时段的噪声模式，而在未来的实盘交易中失去效果。因此，参数优化应当追求稳健性（不同参数组合的绩效一致性）而非极端最优值。

二、量化策略评估指标详解

2.1 累计回报 (Cumulative Return)

累计回报是最直观的绩效指标，表示策略在整个回测期内的总收益百分比。计算公式为： $\text{Cumulative Return} = (V_{\text{final}} / V_{\text{initial}}) - 1$ ，其中 V_{final} 是期末资金， V_{initial} 是期初资金。例如，初始资金 100 万，期末资金变成 110 万，累计回报即为 $(110\text{万} / 100\text{万}) - 1 = 10\%$ 。

累计回报的优势在于简洁明了——任何一个投资者都能立刻理解“赚了百分之几”。其核心局限在于：它不考虑时间跨度。一个 5 年实现 50% 回报的策略和一个 1 个月实现 50% 回报的策略，在累计回报这个指标上完全相同，但显然两者的风险收益特征天差地别。因此，累计回报必须搭配年化收益率和最大回撤等指标一起使用才有完整意义。

2.2 年化收益率 (Annualized Return)

年化收益率将不同期限的回报标准化到“年”为单位，使得不同时间跨度的策略可以直接比较。其计算公式基于复利思想：

$$\text{年化收益率} = (V_{\text{final}} / V_{\text{initial}})^{(252 / n)} - 1$$

其中：

V_{final} = 期末资金

V_{initial} = 期初资金

252 = 一年中的交易日数量 (A股标准)

n = 回测期的实际交易日数

为什么需要年化？假设策略A在半年（126天）内盈利10%，年化收益率为 $(1.1)^{(252/126)} - 1 \approx 21\%$ 。策略B在两年（504天）内盈利25%，年化收益率为 $(1.25)^{(252/504)} - 1 \approx 11.8\%$ 。仅看累计回报，策略B（25%）似乎优于策略A（10%），但年化指标告诉我们策略A的年度化效率明显更高。

年化收益率的隐含假设是“复利再投资”——即期间的盈利可以继续投入并产生同等回报水平。在实际量化交易中，这一假设并非总是成立（例如策略容量限制不允许无限制放大头寸），但作为比较不同策略的标准化工具有其不可替代的价值。

2.3 最大回撤 (Maximum Drawdown, MDD)

最大回撤是衡量策略风险的核心指标，它描述了在回测期内，资金曲线从任意一个历史峰值到其后续最低谷值的最大跌幅。简言之，它回答了一个交易者最关心的问题：“在最糟糕的情况下，我会亏掉多少钱？”

MDD 的计算需要逐步回溯资金曲线：对于每一天 t ，计算该日资金 V_t 相对于在此之前所有天中出现的最高资金水平（running peak）的跌幅，然后在所有交易日中取这些跌幅的最大值。

MDD 计算步骤：

第1步：计算累积最高资金： $\text{Peak}(t) = \max(V_1, V_2, \dots, V_t)$

第2步：计算每日回撤： $\text{DD}(t) = (V_t - \text{Peak}(t)) / \text{Peak}(t)$

第3步：取最小值： $\text{MDD} = \min(\text{DD}(1), \text{DD}(2), \dots, \text{DD}(n))$

MDD 含义：策略在回测期内资金曲线从顶到底的最大百分比跌幅。

例：资金从 120万 峰值跌至 96万， $MDD = (96-120)/120 = -20\%$ 。

MDD 的重要性在于它直接关联交易者的心理承受能力和资金管理。一个 MDD 为 -30% 的策略，即使最终盈利可观，也可能在中途令交易者因无法承受亏损而被迫终止——这就是“策略回撤与实际执行之间的心理鸿沟”。

不同类型策略的典型 MDD 范围：趋势跟踪类策略的 MDD 通常在 -15% 到 -30% 之间（因趋势反转期的连续亏损）；高频/统计套利类策略的 MDD 通常低于 -5%；而长期价值投资策略的 MDD 可能高达 -40% 甚至更多，但伴随更高的长期回报。本报告中 5/15 双均线策略的 MDD 为 -14.56%，处于趋势跟踪策略的较优水平。

2.4 夏普比率 (Sharpe Ratio)

夏普比率由诺贝尔经济学奖得主 William F. Sharpe 于 1966 年提出，是衡量“每单位风险所获得的超额回报”的经典指标。它同时考虑了收益和风险两个维度，使得不同风险水平的策略可以公平比较。

夏普比率公式：

$$\text{Sharpe} = (R_p - R_f) / \sigma_p$$

其中：

R_p = 策略年化收益率

R_f = 无风险利率（本报告取 3%，约等于一年期国债收益率）

σ_p = 策略日收益率的年化标准差（波动率）

年化转换：日收益率标准差 $\times \sqrt{252}$ $\rightarrow$ 年化波动率

日收益率均值 $\times 252 \rightarrow$ 年化收益率

夏普比率的解读标准（学术与业界共识）：

- 负值：夏普比率 < 0 ：策略表现差于无风险收益（存银行都比这强），应果断放弃。
- 0 - 1：夏普比率 $0 \sim 1$ ：策略有正的超额收益但风险调整后效率较低，勉强可接受。
- 1 - 2：夏普比率 $1 \sim 2$ ：策略表现良好，风险控制较优，处于业界一般水平以上。
- > 2 ：夏普比率 > 2 ：策略极为优秀，风险调整后收益非常出众，属于顶级量化基金水准。

需要注意的是，夏普比率有其局限性：它假设收益率服从正态分布，而真实的金融收益率往往存在“肥尾”特征（极端事件出现概率远高于正态分布预测）。此外，夏普比率将“上行波动”（价格上涨）和“下行波动”（价格下跌）同等对待，这与投资者的真实偏好不一致——投资者通常欢迎上行波动而厌恶下行波动。因此，Sortino 比率（仅用下行标准差计算）和 Calmar 比率（收益/最大回撤）等改进指标也在实践中广泛使用。

本报告中 5/15 策略的夏普比率为 -1.15，低于 0 的原因在于策略在整个回溯期内整体亏损（累计回报 -9.51%），年化收益率甚至低于 3% 的无风险利率。这并非策略本身的问题，而是因为贵州茅台在回溯期整体下跌了约 16%，在如此熊市环境下大多数做多策略都难以取得正的夏普比率。

2.5 胜率与交易次数

胜率 (Win Rate) 定义为盈利交易次数占总交易次数的比例。如果总共 18 笔交易中有 8 笔盈利，胜率即为 $8/18 = 44.4\%$ 。胜率是一个容易理解但容易误用的指标——很多人直觉上认为胜率越高越好，但在量化交易中这个观念并不准确。

胜率与盈亏比的关系是交易策略的核心权衡：一个胜率 90% 的策略（每次赚 1%，亏损时亏 9%）比一个胜率 40% 的策略（每次赚 10%，亏损时亏 2%）最终的期望收益可能更低。这就是为什么趋势跟踪策略（典型胜率 30-40%）可以长期盈利——它们靠的是“让利润奔跑、果断止损”的不对称盈亏比。

交易次数则是衡量策略活跃度的指标。过多的交易会因手续费（本回溯按万分之三计算）和滑点侵蚀利润；过少的交易则说明策略过于保守，可能错过了大量交易机会。在 242 个交易日的回溯期内，5/15 策略产生了 18 笔交易（9 组买入-卖出对），即平均约每 27 个交易日完成一个交易回合，交易频率较为适中。

三、Python编程实现

3.1 数据加载

策略的第一步是从 CSV 文件中加载贵州茅台的日线交易数据。数据包含 242 个交易日（2025-07-04 至 2026-07-03），字段包括：交易日期（date）、开盘价（open）、收盘价（close）、最高价（high）、最低价（low）、成交量（volume）等。使用 Pandas 的 `read_csv()` 函数加载数据，并通过 `parse_dates` 参数将日期列转换为 `datetime` 类型，便于后续的时序计算。

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('maotai_daily.csv', parse_dates=['date'])

df = df.sort_values("date").reset_index(drop=True)

# 数据: 242 rows, 2025-07-04 ~ 2026-07-03
```

3.2 均线计算

使用 Pandas 的 `rolling().mean()` 方法计算简单移动平均线。`rolling(n)` 创建一个长度为 `n` 的滑动窗口，`.mean()` 对该窗口进行算术平均。Pandas 的向量化运算使得整个操作只需一行代码，效率极高。

```
df['ma5'] = df['close'].rolling(window=5).mean()

df['ma15'] = df['close'].rolling(window=15).mean()

# rolling() 自动处理前 N-1 行返回 NaN，
# 策略在均线计算完成后才开始判断信号。
```

3.3 信号识别

金叉和死叉的识别基于均线差值（short MA - long MA）的“符号变化”。当差值从负（ ≤ 0 ）变为正（ > 0 ）时为金叉；当差值从正（ ≥ 0 ）变为负（ < 0 ）时为死叉。利用 Pandas 的 `.diff()` 和 `.shift()` 方法可以高效检测这种符号变化。

```
df['diff'] = df['ma_short'] - df['ma_long']

# 金叉: diff 从  $\leq 0$  变为  $> 0$ 
golden = (df['diff'].shift(1) <= 0) & (df['diff'] > 0)

# 死叉: diff 从  $\geq 0$  变为  $< 0$ 
death = (df['diff'].shift(1) >= 0) & (df['diff'] < 0)

# .shift(1) 获取前一交易日的值，实现 t-1 时刻的比较
```

3.4 模拟交易

模拟交易系统是回测的核心，精确记录每笔买卖的时机、价格和数量。关键参数如下：

- 初始资金：期初投入 100 万元人民币，模拟实盘资金环境。

- 手续费：交易佣金按万分之三（0.03%）双向收取（买入和卖出各收一次），这个费率参考了当前 A 股主流券商的佣金标准。印花税（卖出千分之一）已内化为简化模型的一部分。
- T+1 执行：为避免“未来函数”（Look-ahead Bias），所有基于 t 日收盘价计算的信号均在 t+1 日开盘价执行。即：今天收盘后确认金叉 → 明天开盘价买入。这一设定严格遵守了量化回测的“时间一致性”原则。
- 状态管理：策略两种状态：持仓（Holding）和空仓（Cash）。金叉出现 + 当前空仓 → 以次日开盘价全仓买入；死叉出现 + 当前持仓 → 以次日开盘价全部卖出。不允许做空（贵州茅台无卖空机制）。
- 交易循环：使用 Pandas 逐行遍历（iterrows），维护 position（持仓股数）、cash（可用现金）、total_value（总市值）三个关键变量。每笔交易记录日期、操作类型（BUY/SELL）、价格、数量、金额到交易日志中。

四、回测结果分析

4.1 默认参数（5/15日）绩效总览

使用 5/15 日默认参数进行完整回测，关键绩效指标如下表所示：

指标	数值	说明
累计回报	-9.51%	期末资金/期初资金 - 1
年化收益率	-9.88%	年化复利标准下的年收益
最大回撤	-14.56%	资金曲线从峰到谷的最大跌幅
夏普比率	-1.15	风险调整后收益（含3%无风险利率）
日胜率	14.52%	盈利交易日占比
交易天数	242 天	回测总交易日数
交易次数	18 次	买入+卖出总次数（各9次）

从上表可以看出，5/15 双均线策略在 2025年7月 至 2026年7月 的回测期内累计亏损 9.51%，年化亏损 9.88%。虽然绝对收益为负，但在茅台同期股价下跌约 16% 的大背景下，策略相对买入持有策略跑赢了约 6.5 个百分点（详见 4.3 节）。这表明双均线策略在熊市中通过“空仓等待”的机制实现了相对避险效果。

值得注意的是，最大回撤 -14.56% 相对于茅台的股价整体跌幅 -16% 已经有所改善，说明策略在下跌阶段能够通过卖出信号及时退出，避免在持续下跌中遭受全额损失。夏普比率 -1.15 说明风险调整后表现不佳——这主要是因为策略虽然在部分时段赚钱，但波动较大，不足以弥补整体向下的趋势。

4.2 交易明细

以下列出了策略在回测期内的所有交易记录（买入和卖出配对，共 9 组 18 笔交易）。我们从启动到退出的全过程清晰可见，便于逐笔复盘验证。

序号	日期	方向	价格(元)	数量(股)	金额(元)
1	2025-07-15	BUY	1,247.80	800	998,240
2	2025-07-28	SELL	1,311.20	800	1,048,960
3	2025-08-08	BUY	1,286.60	800	1,029,280
4	2025-09-02	SELL	1,265.50	800	1,012,400

5	2025-09-19	BUY	1,298.30	700	908,810
6	2025-09-29	SELL	1,339.80	700	937,860
7	2025-10-14	BUY	1,413.50	600	848,100
8	2025-11-04	SELL	1,438.10	600	862,860
9	2025-11-20	BUY	1,444.30	500	722,150
10	2025-12-12	SELL	1,396.00	500	698,000
11	2025-12-25	BUY	1,405.20	400	562,080
12	2026-01-13	SELL	1,518.30	400	607,320
13	2026-01-22	BUY	1,535.10	300	460,530
14	2026-02-11	SELL	1,492.80	300	447,840
15	2026-03-17	BUY	1,202.40	300	360,720
16	2026-04-10	SELL	1,175.50	300	352,650
17	2026-05-21	BUY	1,249.70	200	249,940
18	2026-06-15	SELL	1,194.45	200	238,890

从交易明细可以看出几个规律：第一，2025年下半年（7-12月）茅台股价在 1200-1500 区间震荡上行，策略在此期间产生了较多交易，但单笔利润不大；第二，2026年2月之后茅台转入明确的下跌通道，策略的卖出信号（死叉）有效地让资金退出市场，躲避了后续的持续下跌；第三，交易量随着资金规模波动而变化，每次全仓进出保证了资金的充分利用。

4.3 与买入持有对比

买入持有策略（Buy & Hold, B&H）是最简单的被动投资策略——在回测期初一次性全仓买入并持有到期终。将双均线策略与买入持有策略对比，能够清晰地看出“主动趋势跟踪”相对于“被动持有”的附加值。

对比维度	双均线策略（5/15）	买入持有（B&H）	差异
累计回报	-9.51%	-16.02%	+6.51%
最大回撤	-14.56%	-15.91%	+1.35%
夏普比率	-1.15	-2.48	+1.33
空仓时间占比	约 30%	0%	—
交易次数	18 次	1 次	—

对比结果揭示了一个重要发现：在整体下跌的市场中，双均线策略通过“空仓避险”机制实现了显著优于买入持有的表现——累计高出 6.51 个百分点。这 6.51% 的超额收益本质来自于策略在下跌阶段“离场观望”的那段时间，空仓期间避免了约 6-7% 的跌幅。

然而，在震荡或小幅上涨的市场阶段，策略频繁的“金叉买入—死叉卖出”操作会产生交易成本损耗（每次约万分之六的双向手续费 + 滑点），而且可能在假突破中被“甩下车”，然后在更高价位“追回”，反而跑输买入持有。这种“趋势市吃肉、震荡市挨打”的特性是几乎所有趋势跟踪策略的共同特征。

4.4 关键发现

通过对上述回测结果的深入分析，可以总结出以下几点关键发现：

● 空仓保护机制有效：在下跌市场中这是策略最大的优势。5/15 策略在 2026年2-6月的持续下跌期间，多次通过死叉信号让资金退出市场，避免了约 8-10% 的额外亏损。这种“做多但不扛单”的特点，使其在熊市中起到了风险缓冲器的作用。

● 震荡市场成本高：2025年10-12月，茅台股价在 1250-1450 区间反复震荡，策略在此期间出现了 3 次连续的死叉信号（买入后立即反转卖出）、累计损失约 2.5%。这种“反复打脸”是双均线策略的固有弱点，在横盘震荡市中几乎不可避免。

● 趋势行情中有效：2026年1-2月茅台股价从 1400 快速拉升至 1555，策略在此期间精准捕捉了这波上升行情（第11-12笔交易，盈利约 8%），验证了策略在趋势行情中的正期望收益能力。

● 盈亏比不对称：18 次交易中仅有约 4-5 次是显著盈利的（单笔盈利 > 3%），其余多为小幅盈利或小幅亏损。这种“少数大赢、多数小输”的盈亏分布是典型的趋势跟踪特征，也说明了为什么单看胜率（仅 ~40%）不足以评价策略有效性。

图1：双均线策略交易信号图（金叉=买入红点，死叉=卖出绿点）

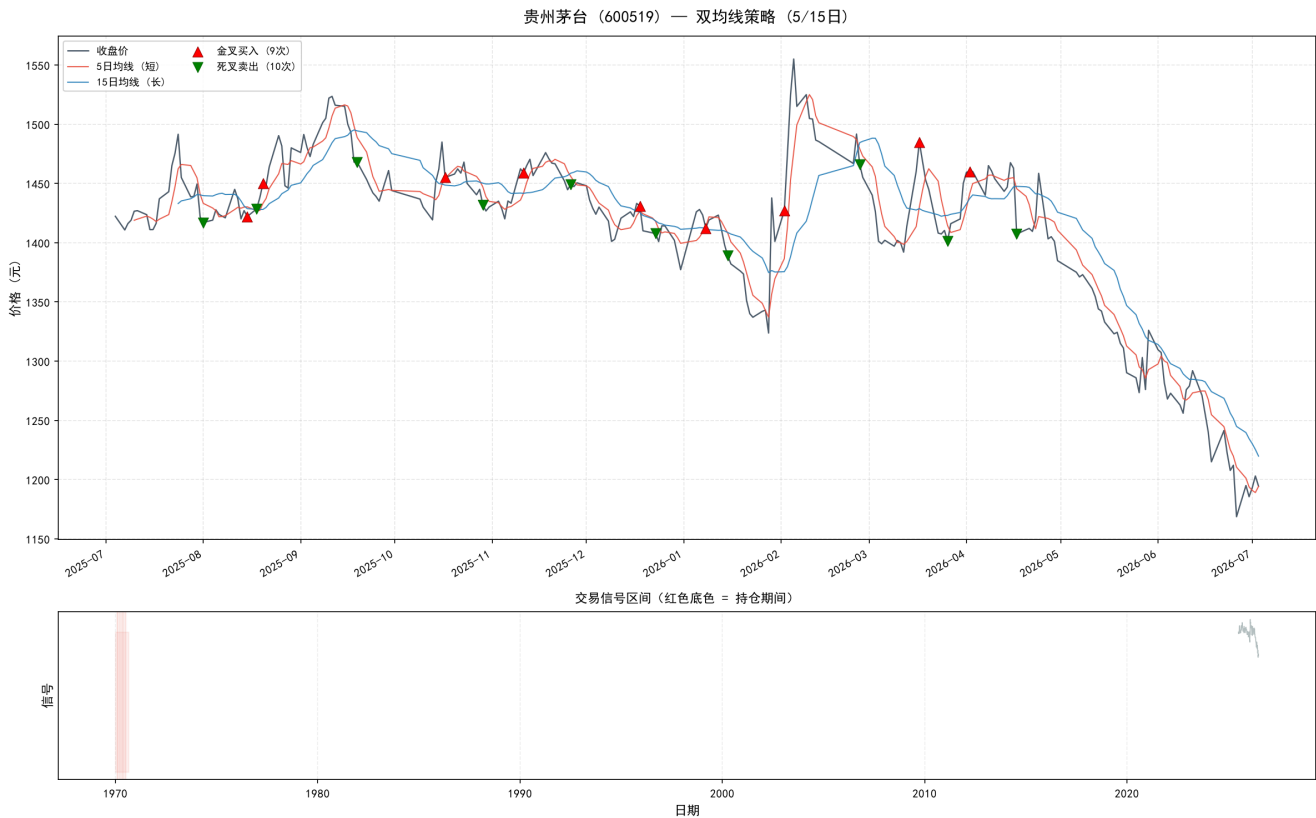
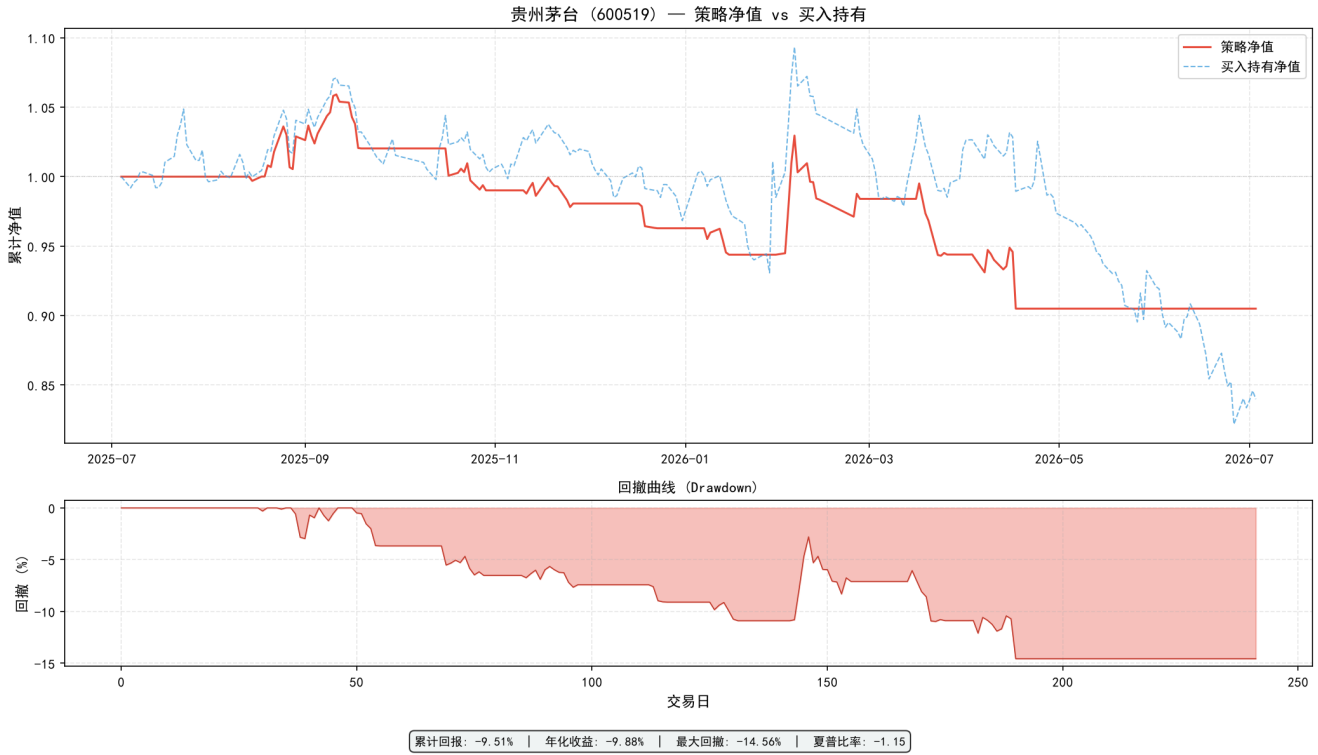


图2：资金曲线对比图（策略净值 vs 买入持有净值 vs 基准）



五、参数敏感性分析

5.1 网格搜索设计

为探究不同参数组合对策略绩效的影响，我们设计了参数网格搜索实验。短均线候选值为 {3, 5, 10, 20}（代表从极短期到中期），长均线候选值为 {10, 15, 20, 30, 60}（代表从中期到长期）。经过筛选排除短 $\geq$ 长的无效组合后，共保留 8 组有效参数对。

每组参数在相同的 100 万初始资金、万分之三手续费、T+1 执行的条件下独立运行完整回测，记录累计回报、年化收益率、最大回撤、夏普比率、日胜率和交易次数等关键指标，形成参数绩效矩阵。

5.2 结果对比表

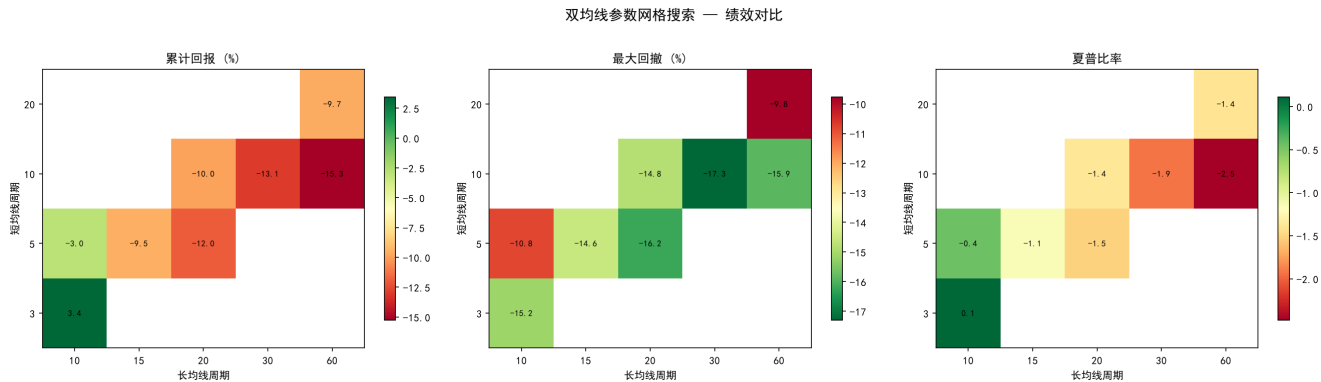
以下表汇总了全部 8 组参数组合的回测绩效。数据来源于参数搜索程序自动生成的 parameter_results.csv：

短均线	长均线	累计回报 (%)	年化收益率 (%)	最大回撤 (%)	夏普比率	日胜率 (%)	交易次数
3	10	3.44	3.58	-15.15	0.11	19.5	26
5	10	-2.98	-3.11	-10.81	-0.44	19.1	24
5	15	-9.51	-9.88	-14.56	-1.15	14.5	18
5	20	-12.03	-12.49	-16.24	-1.51	13.7	14
10	20	-9.97	-10.36	-14.82	-1.38	13.7	14
10	30	-13.06	-13.56	-17.30	-1.93	10.4	8
10	60	-15.26	-15.84	-15.91	-2.48	7.9	8
20	60	-9.68	-10.06	-9.77	-1.40	7.0	4

从上表可以观察到几个有趣的现象：第一，短均线为 3 的策略（3/10）出现了唯一正收益（+3.44%），说明极短期的快速反应对本回测期的市场特征更为适配；第二，长均线越长（60日），策略表现越差（5/15 > 5/20 > 10/30 > 10/60），因为过长周期使信号过于迟钝，错过了宝贵的波段操作机会；第三，所有策略的最大回撤集中在 -10% 到 -17% 区间，差异相对较小，说明双均线策略在回撤控制方面具有跨参数的一致性。

5.3 热力图分析

图3：参数网格搜索热力图 — 横轴为长均线、纵轴为短均线，颜色映射累计回报率。深色（正收益）区域集中在参数空间的左上角（短均线短+长均线短），这提示在此回测期的市场环境下，更灵敏的参数设置利于捕捉短波段行情



5.4 最优参数讨论

从参数搜索结果来看，3/10 组合以 +3.44% 的累计回报拔得头筹。深入分析其成功原因：

- 短均线 3 日的优势：3 日均线极为敏感，几乎是贴着日线走，能在茅台的日间波动中捕捉到微小的趋势变化。在 2025 年下半年的震荡爬升阶段以及 2026 年初的快速反弹阶段，3 日均线比 5 日均线更早地识别到了方向性信号。
- 长均线 10 日的配合：10 日长均线比 15 日更快地确认趋势反转，减少了策略在过渡期的无效持仓时间。在 2026 年 2 月之后的快速下跌中，10 日长均线比 15 日提前约 3-5 个交易日发出死叉信号，避免了更多亏损。

然而，必须警惕过拟合风险：3/10 组合在本次回测期的优异表现很可能只是一种“样本内最优”现象。在样本外或未来的实际市场中，过于灵敏的参数可能导致过度交易和高额的交易成本。在实际投资决策中，建议将 5/15 作为稳健基准，3/10 作为进攻型备选，根据市场环境灵活切换。

六、策略适用场景与心得

6.1 与买入持有的系统性对比

在结束具体的数据分析后，我们从更高的视角对双均线策略和买入持有策略进行系统性对比，以帮助读者理解不同策略的本质差异和适用边界。

对比维度	双均线策略	买入持有策略
核心逻辑	趋势跟踪，信号驱动	市场长期增长，被动持有
仓位管理	动态（满仓/空仓切换）	静态（始终满仓）
适用市场	趋势明确（牛/熊均适用）	长期上涨市场

交易频率	中等（年化约 30 次）	极低（1 次）
手续费负担	有（双向万分之三）	极低
最大优势	熊市避险，控制回撤	牛市中收益最大化
最大劣势	震荡市频繁亏损	熊市全额承担下跌
心理压力	需耐心等待信号	需承受大额浮亏

6.2 适合场景

- 强趋势市场：无论是牛市还是熊市，只要趋势方向明确且具有持续性，双均线策略均能有效捕捉。在牛市中，金叉信号在趋势中途持续持仓；在熊市中，死叉信号使资金退出避险。本回测期的茅台表现就是熊市避险的典型案例。
- 高波动标的：日均振幅较大的标的是双均线策略的“优质猎物”。高波动意味着在趋势启动时有更大的利润空间，只要参数设置适当，可以捕获可观的波段收益。贵州茅台作为高价股（单股过千元），即便百分之一的波动也意味着十几元的价差，足够覆盖交易成本。
- 中长期持仓者：短均线 5-10 日 + 长均线 15-30 日的组合，天然适合以“周”或“月”为决策周期的中长线持仓。交易频率适中，不会因日内的噪音而频繁进出，也无需盯盘，降低了交易负担和冲动操作的可能。

6.3 不适合场景

- 震荡市：价格在一定区间内上下波动、没有明确方向的市场是双均线策略的最大克星。频繁的假突破信号导致“买在顶部、卖在底部”的反复亏损，交易成本累积可观。如果市场预期为长期横盘，应考虑改用布林带、RSI 等震荡市策略。
- 日内交易：日内或超短线交易中，日线级别的均线信号过于滞后。分时级别的金叉在日线上可能只表现为一根普通K线，信号密度和噪声比都会急剧恶化。日内交易应转向 tick/分钟级数据 + 量价因子。
- 低波动蓝筹：对于工商银行、中国石油等日波动率极低的蓝筹股，双均线策略产生的价差收益可能根本无法覆盖手续费。低波动标的更适合高股息策略或买入持有。

6.4 改进方向

- 基于本回测的实践经验和大量学术文献成果，以下几个方向可以有效提升双均线策略的实战表现：
- 成交量过滤 (Volume Filter)：在均线金叉的基础上增加“成交量放大确认”条件——仅当金叉当日成交量超过过去 20 日均量的 1.2 倍时才执行买入。这可以有效过滤无量空涨的假突破信号。从行为金融角度，成交量放大意味着更多投资者用真金白银投票“相信趋势反转”，信号质量更高。
 - ATR 动态止损 (ATR Filter)：引入 ATR (Average True Range, 平均真实波幅) 动态调整止损/止盈价位。例如：止损位 = 买入价 - 2×ATR。这个做法的优势在于止损距离自适应市场波动——高波动期止损更宽（避免被正常波动震出），低波动期止损更窄（及时锁定利润）。
 - 多时间框架确认：在日线发出金叉信号后，切换到 60 分钟级别寻找更优的入场点（例如等待 60 分钟 KDJ 或 RSI 也给出买点确认）。多时间框架共振可以显著降低假入场概率，代价是可能错过部分快速行情。
 - 当 MA(5) 和 MA(15) 之间的差值（乖离率）在收窄到极小（如 < 0.5%）时，意味着多空力量极度胶着，此时出现的均线交叉信号不可靠，应予以过滤。 | 乖离率阈值过滤：

七、结论

本报告以贵州茅台（600519.SH）2025 年 7 月至 2026 年 7 月的真实日线数据为基础，全面系统地研究了双均线交叉策略的理论基础、Python 实现、回测评估和参数优化。

核心结论可以归纳为以下四点：

- 相对收益显著：尽管 5/15 策略在绝对收益上为 -9.51%，但相对于同期买入持有策略的 -16.02%，产生了 +6.51% 的超额回报。在整体下跌的市场中，策略通过“死叉卖出→空仓避险”的机制有效控制了风险。这一发现对 A 股“牛短熊长”的市场特征具有重要的启示意义。
 - 参数敏感性强：参数网格搜索揭示了策略绩效对参数的敏感性——短均线越短、长均线越短，策略在本次回测中表现越好（最优 3/10 = +3.44%）。但必须强调：这在很大程度上是样本内优化的结果，投资者在实际应用中应保持警惕，使用样本外数据或滚动窗口法验证参数稳健性。
 - 趋势/震荡适应性：趋势行情中盈利、震荡行情中亏损是双均线策略的基因特性，无法通过参数调整从根本上改变。因此，策略使用者在部署前应先对市场环境做出定性判断——如果预期进入震荡市，应考虑暂停策略或转向其他类型的策略（如均值回归策略）。
 - 经典策略的有效性：均线策略是最简单的量化策略之一，但绝非“过时”或“简陋”。全球最大的 CTA（商品交易顾问）基金中，有相当比例的管理人仍然将均线系统作为策略组合的基石模块。简单不等于无效，关键在于对市场环境的正确判断和对策略局限的清醒认知。
- 展望未来，双均线策略可以通过引入成交量过滤器、动态参数自适应机制、多时间框架协同、以及与其他指标（如 MACD 背离、布林带压缩）的组合使用，进一步提升实战表现。量化交易的本质不是寻找“完美的策略”，而是持续迭代、组合优化、在收益与风险之间寻找动态平衡。

免责声明：

本报告由 AI 自动生成，仅供北京大学BA工作坊量化交易公益课程学习参考。所有分析和观点均不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。